

Betalactámicos: espectro, mecanismo de acción y efectos adversos

Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos · Cómo se pierde y se recupera el espectro · Reacciones adversas y su manejo

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: PBP: proteína ligadora de penicilina (*penicillin-binding protein*) · BLEE: betalactamasa de espectro extendido · AmpC: cefalosporinasa cromosómica inducible de clase C · KPC: *Klebsiella pneumoniae* carbapenemasa · MBL: metalobetalactamasa · OXA: oxacilinas · CIM: concentración inhibitoria mínima · SAMS / SAMR: *S. aureus* meticilino sensible / resistente · BGN: bacilo gramnegativo · SNC: sistema nervioso central · VFG: velocidad de filtración glomerular · T>CIM: tiempo sobre la concentración inhibitoria mínima · DRESS: *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* · NTI: nefritis tubulointersticial.

Alcance y fuentes. Documento basado en la clasificación funcional de Ambler y Bush-Jacoby para betalactamasas, la guía de tratamiento de infecciones por gramnegativos resistentes de la IDSA (*IDSA Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections*, actualizaciones 2022-2024), los puntos de corte CLSI/EUCAST y la literatura de farmacocinética-farmacodinamia en el paciente crítico. Las dosis son para adultos con función renal normal salvo indicación contraria; contrastar siempre con el formulario institucional.

Índice

1. Por qué el internista debe dominar esta familia
2. Mecanismo de acción y consecuencias clínicas
3. Mecanismos de resistencia
4. Penicilinas
5. Cefalosporinas por generación
6. Carbapenémicos
7. Monobactámicos: aztreonam
8. Inhibidores de betalactamasas clásicos y nuevos
9. Cómo elegir: mapa práctico de espectro
10. Penetración a sitios especiales
11. Efectos adversos
12. Alergia: nociones esenciales
13. Optimización PK/PD: infusión extendida y continua
14. Errores frecuentes en la práctica
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Por qué el internista debe dominar esta familia

Los betalactámicos son el grupo antibiótico más usado en el hospital, el de mejor perfil de seguridad y, en casi todas las infecciones bacterianas graves para las que son activos, el de mejor desenlace comparado con las alternativas. Tres consecuencias prácticas se derivan de esto:

- Cuando el agente es sensible a un betalactámico, **el betalactámico es el tratamiento de elección**, y desplazarlo por comodidad (vancomicina en un *S. aureus* meticilino sensible, por ejemplo) empeora los resultados.
- La mayor parte del "escalamiento" y "desescalamiento" antibiótico consiste en moverse dentro de esta familia, por lo que conocer el espectro relativo de cada agente es una destreza diaria.
- La etiqueta de "alergia a penicilina" —presente en cerca del 10 % de los pacientes hospitalizados y falsa en más del 90 % de ellos— priva al paciente del mejor fármaco. Su evaluación es una tarea del internista, no sólo del alergólogo (ver documento

específico).

2. Mecanismo de acción y consecuencias clínicas

Todos los betalactámicos comparten el anillo betalactámico, un análogo estructural del dipéptido D-alanil-D-alanina. Se unen covalentemente a las **PBP**, las transpeptidasas que entrecruzan el peptidoglicano de la pared celular. El resultado es una pared defectuosa, activación de autolisinas y lisis osmótica.

De este mecanismo derivan cuatro hechos clínicos:

- **Son bactericidas**, lo que los hace apropiados para infecciones donde se requiere esterilización del foco (endocarditis, meningitis, osteomielitis, neutropenia febril).
- **Sólo actúan sobre bacterias en crecimiento activo con pared celular**. No tienen actividad sobre *Mycoplasma*, *Ureaplasma* ni *Chlamydia* (sin peptidoglicano clásico), ni sobre micobacterias en la práctica habitual, ni sobre bacterias intracelulares.
- Su actividad es **tiempo-dependiente**: el parámetro que predice eficacia es el porcentaje del intervalo de dosificación en que la concentración libre supera la CIM ($\%fT > CIM$), no el pico. De ahí la lógica de dosificar frecuentemente, o en infusión extendida o continua (sección 13).
- Tienen **efecto post-antibiótico escaso o nulo** frente a gramnegativos, lo que refuerza lo anterior.

3. Mecanismos de resistencia

Mecanismo	Cómo funciona	Ejemplos clínicos
Producción de betalactamasas	Hidrólisis enzimática del anillo. Es el mecanismo dominante en gramnegativos	Penicilinasas de <i>S. aureus</i> ; BLEE en <i>E. coli</i> y <i>Klebsiella</i> ; AmpC en <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i> , <i>Citrobacter freundii</i> , <i>Providencia</i> , <i>Morganella</i> ; carbapenemasas KPC, NDM, OXA-48
Modificación de la PBP	La diana pierde afinidad por el fármaco	PBP2a codificada por <i>mecA</i> → SAMR (resistencia a todos los betalactámicos salvo ceftarolina/ceftobiprol); PBP alteradas en <i>S. pneumoniae</i> resistente a penicilina; PBP5 de <i>E. faecium</i>
Pérdida de porinas	Menor entrada al espacio periplásmico	OprD en <i>P. aeruginosa</i> (resistencia a imipenem); pérdida de OmpK35/36 en <i>Klebsiella</i>
Bombas de eflujo	Extrusión activa	MexAB-OprM en <i>P. aeruginosa</i>

Clasificación de Ambler (por estructura molecular), la que más se pregunta:

- **Clase A** (serina): penicilinasas, **BLEE** (CTX-M, TEM, SHV), **KPC**. Inhibibles por clavulánico/tazobactam (BLEE) y por avibactam/vaborbactam/relebactam (KPC).
- **Clase B** (metalobetalactamasas, zinc-dependientes): **NDM**, **VIM**, **IMP**. **No** se inhiben por ninguno de los inhibidores de serina-betalactamasas. Aztreonam es estable frente a ellas, pero suele coexistir una BLEE que lo hidroliza: de ahí la combinación **ceftazidima-avibactam más aztreonam** (el avibactam protege al aztreonam) y, más recientemente, aztreonam-avibactam.
- **Clase C** (AmpC, serina): cromosómica e inducible en el grupo clásico (nemotecnia *SPICE / SPACE-M*: *Serratia*, *Providencia*, *Indol-positivos* [*Proteus vulgaris*, *Morganella*], *Citrobacter freundii*, *Enterobacter*). Hidroliza cefalosporinas de 1.^a a 3.^a generación; **no** es inhibida por clavulánico ni tazobactam. Cefepime y carbapenémicos son estables.
- **Clase D** (oxacilinasas, serina): **OXA-48** en enterobacterias, **OXA-23/24/58** en *A. baumannii*.

Lo que más se pregunta Ante una enterobacteria del grupo AmpC (*Enterobacter*, *Serratia*, *Citrobacter freundii*) que se informa sensible a ceftriaxona, la sensibilidad puede desaparecer durante el tratamiento por desrepresión del gen. La conducta habitual en infección grave es **cefepime** o carbapenémico, no ceftriaxona.

4. Penicilinas

Subgrupo	Fármacos	Espectro útil	Uso clínico típico
Penicilinas naturales	Penicilina G sódica (IV), penicilina G benzatina (IM), penicilina V (VO)	<i>S. pyogenes</i> y estreptococos beta-hemolíticos (resistencia prácticamente inexistente), <i>S. pneumoniae</i> sensible, <i>Treponema pallidum</i> , <i>Actinomyces</i> , <i>Clostridium</i> spp., <i>Neisseria meningitidis</i> , anaerobios de la boca (excepto <i>Bacteroides</i> del grupo <i>fragilis</i>), <i>Leptospira</i> , <i>Borrelia</i>	Faringitis estreptocócica, sífilis (benzatina), erisipela, meningococo, actinomicosis, gangrena gaseosa (con clindamicina)
Antiestafilocócicas (resistentes a penicilinas)	Cloxacilina, flucloxacilina, nafcilina, oxacilina	SAMS y estreptococos. Sin actividad sobre enterococo ni gramnegativos	Bacteriemia y endocarditis por SAMS, celulitis, osteomielitis, artritis séptica
Aminopenicilinas	Ampicilina (IV), amoxicilina (VO)	Añaden <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , algunos <i>E. coli</i> y <i>Proteus mirabilis</i> (con alta resistencia local), <i>H. influenzae</i> no productor de betalactamasa	Meningitis con cobertura de <i>Listeria</i> , endocarditis enterocócica, ITU, neumonía adquirida en la comunidad (amoxicilina en altas dosis)
Amino + inhibidor	Ampicilina-sulbactam, amoxicilina-ácido clavulánico	Añaden <i>S. aureus</i> meticilino sensible, anaerobios incluido <i>B. fragilis</i> , <i>H. influenzae</i> y <i>Moraxella</i> productores de betalactamasa, algunas enterobacterias. El sulbactam tiene además actividad intrínseca sobre <i>Acinetobacter baumannii</i>	Infecciones polimicrobianas, mordeduras, aspiración, pie diabético, infección intraabdominal leve
Ureidopenicilinas + inhibidor	Piperacilina-tazobactam	Amplio: enterobacterias, anaerobios , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. faecalis</i> , estreptococos, SAMS. No cubre SAMR, BLEE con carga alta, AmpC desreprimida ni atípicos	Infección intraabdominal, neutropenia febril, neumonía nosocomial, sepsis de foco no precisado

Dosis habituales de referencia (función renal normal): penicilina G 18-24 millones UI/día IV fraccionada cada 4 h o en infusión continua · cloxacilina 2 g IV cada 4-6 h · ampicilina 2 g IV cada 4-6 h (cada 4 h en meningitis y endocarditis) · ampicilina-sulbactam 3 g IV cada 6 h · amoxicilina-clavulánico 875/125 mg VO cada 8-12 h · piperacilina-tazobactam 4,5 g IV cada 6 h (o 4,5 g cada 8 h en infusión extendida de 4 h).

5. Cefalosporinas por generación

Generación	Fármacos	Ganancias y pérdidas de espectro	Comentarios
1. ^a	Cefazolina (IV), cefadroxilo y cefalexina (VO)	Cóceas grampositivas (SAMS, estreptococos) y algunas enterobacterias comunitarias (<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus mirabilis</i>). No cubren enterococo	Profilaxis quirúrgica de elección. Alternativa a cloxacilina en SAMS, mejor tolerada y de administración más cómoda; precaución teórica con el <i>efecto inóculo</i> en endocarditis
2. ^a	Cefuroximeo; cefamicinas : cefoxitina, cefotetán	Mejor cobertura de <i>H. influenzae</i> y <i>Moraxella</i> . Las cefamicinas cubren anaerobios incluido <i>B. fragilis</i> y son estables frente a BLEE (pero seleccionan pérdida de porinas)	Cefoxitina es útil en infección intraabdominal leve y en enfermedad inflamatoria pelviana
3. ^a	Ceftriaxona, cefotaxima; ceftazidima	Gran ganancia frente a gramnegativos y excelente penetración al SNC. Pérdida relativa de actividad antiestafilocócica. Ceftazidima cubre <i>P. aeruginosa</i> pero pierde grampositivos	Ceftriaxona: neumonía, meningitis, pielonefritis, gonorrea, endocarditis estreptocócica. Ninguna cubre enterococo, <i>Listeria</i> ni anaerobios del grupo <i>fragilis</i>
4. ^a	Cefepime	Espectro de 3. ^a más <i>P. aeruginosa</i> y estabilidad frente a AmpC	Neutropenia febril, neumonía nosocomial, infección por AmpC. Vigilar neurotoxicidad en falla renal
5. ^a (anti-SAMR)	Ceftarolina, ceftobiprol	Única familia betalactámica con afinidad por PBP2a : activa frente a SAMR	Neumonía, infecciones de piel; uso creciente como coadyuvante en bacteriemia por SAMR de difícil control. No cubre <i>P. aeruginosa</i> (ceftarolina)

Generación	Fármacos	Ganancias y pérdidas de espectro	Comentarios
Con nuevos inhibidores	Ceftolozano-tazobactam, ceftazidima-avibactam, cefiderocol	Ver sección 8 y el documento de antimicrobianos de última línea	Reservados y de indicación consensuada con infectología

Regla mnemotécnica de lo que las cefalosporinas NO cubren (salvo la 5.ª generación): L-E-M-S — *Listeria*, *Enterococcus*, *MRSA*, *S. maltophilia* (y añadir *Clostridioides difficile* como el gran seleccionado por su uso).

6. Carbapenémicos

Fármaco	Espectro	Distinciones clave
Ertapenem	Enterobacterias incluidas BLEE, anaerobios, grampositivos comunitarios	No cubre <i>P. aeruginosa</i>, <i>Acinetobacter</i> ni <i>Enterococcus</i>. Dosis única diaria (1 g/día), lo que lo hace ideal para tratamiento ambulatorio de infecciones por BLEE
Meropenem	Todo lo anterior más <i>P. aeruginosa</i> y <i>Acinetobacter</i>	El de elección en infección grave y en SNC (menor potencial convulsivante). 1-2 g cada 8 h; 2 g cada 8 h en meningitis y en infecciones por gramnegativos con CIM elevada
Imipenem-cilastatina	Similar a meropenem; algo mejor frente a <i>Enterococcus faecalis</i> y grampositivos	Mayor riesgo de convulsiones; evitar en patología del SNC y ajustar cuidadosamente en falla renal. La cilastatina inhibe la dehidropeptidasa renal
Doripenem	Similar a meropenem	Disponibilidad limitada; peores resultados en neumonía asociada a ventilación con pauta corta

Los carbapenémicos son el **tratamiento de elección de las infecciones graves por enterobacterias productoras de BLEE**. El ensayo **MERINO** (JAMA 2018) aleatorizó bacteriemia por *E. coli* o *Klebsiella* productoras de BLEE a piperacilina-tazobactam o meropenem y mostró mortalidad a 30 días de 12,3 % vs 3,7 % a favor de meropenem, sin cumplir el criterio de no inferioridad: cerró la discusión sobre el uso de piperacilina-tazobactam en esta indicación.

Ninguno cubre **SAMR**, *E. faecium*, *S. maltophilia*, *Burkholderia cepacia* ni atípicos.

7. Monobactámicos: aztreonam

- Espectro exclusivamente **gramnegativo aerobio**, incluida *P. aeruginosa*. Sin actividad sobre grampositivos ni anaerobios.
- **No presenta reactividad cruzada con penicilinas ni con la mayoría de las cefalosporinas** (excepción clásica: ceftazidima, con la que comparte la cadena lateral). Es por ello el betalactámico de elección en el paciente con alergia grave mediada por IgE.
- Es estable frente a las **metalobetalactamasas**, lo que sustenta la combinación con ceftazidima-avibactam en infecciones por NDM.
- Dosis: 1-2 g IV cada 8 h.

8. Inhibidores de betalactamasas clásicos y nuevos

Inhibidor	Combinación	Clases de Ambler inhibidas	Nota
Ácido clavulánico	Amoxicilina, ticarcilina	A (incluida BLEE)	No inhibe AmpC ni carbapenemasas
Sulbactam	Ampicilina	A	Actividad intrínseca contra <i>Acinetobacter</i>
Tazobactam	Piperacilina, ceftolozano	A	Con ceftolozano, el foco es <i>P. aeruginosa</i>
Avibactam	Ceftazidima, aztreonam	A (incl. KPC), C (AmpC), D (OXA-48)	No inhibe metalobetalactamasas
Vaborbactam	Meropenem	A (KPC)	No cubre OXA-48 ni MBL
Relebactam	Imipenem	A (KPC), C	Útil en <i>P. aeruginosa</i> con pérdida de OprD
Cefiderocol	(cefalosporina sideróforo, no inhibidor)	Estable frente a A, B, C y D	"Caballo de Troya": entra por los transportadores de hierro. Cubre MBL, <i>S. maltophilia</i> , <i>Acinetobacter</i>

9. Cómo elegir: mapa práctico de espectro

Necesito cubrir...	Opciones betalactámicas
<i>S. pyogenes</i> / estreptococos	Penicilina, ampicilina, cefazolina, ceftriaxona
SAMS	Cloxacilina, cefazolina (no ceftriaxona como primera opción)
SAMR	Sólo ceftarolina/ceftobiprol; el resto de la familia es inútil
<i>Enterococcus faecalis</i>	Ampicilina ($\pm$ ceftriaxona), piperacilina-tazobactam, imipenem
<i>Enterococcus faecium</i>	Ningún betalactámico fiable
<i>Listeria</i>	Ampicilina (alternativa: cotrimoxazol)
Enterobacterias comunitarias	Cefazolina, ceftriaxona, ampicilina-sulbactam según resistencia local
Enterobacterias BLEE	Carbapenémico (ertapenem si no hay <i>Pseudomonas</i>)
Grupo AmpC	Cefepime o carbapenémico
<i>P. aeruginosa</i>	Ceftazidima, cefepime, piperacilina-tazobactam, meropenem/imipenem, aztreonam
Anaerobios (<i>B. fragilis</i>)	Metronidazol asociado, o piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam, cefoxitina, carbapenémicos
Atípicos (<i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i> , <i>Legionella</i>)	Ningún betalactámico

10. Penetración a sitios especiales

- **SNC:** requieren inflamación meníngea y dosis altas. Los de uso habitual son cefotaxima, **ceftriaxona 2 g cada 12 h**, **meropenem 2 g cada 8 h**, **ampicilina 2 g cada 4 h** y penicilina G 4 millones UI cada 4 h. Cefazolina, ertapenem y cefalosporinas orales no sirven.
- **Ojo (endoftalmitis):** penetración pobre; suele requerirse tratamiento intravítreo.
- **Próstata:** los betalactámicos penetran mal la próstata no inflamada; en prostatitis crónica se prefieren quinolonas o cotrimoxazol.
- **Hueso y biopelícula:** penetran adecuadamente, pero la biopelícula exige tratamiento prolongado y, en presencia de material protésico, asociación con rifampicina (grampositivos) o retiro del material.
- **Absceso:** la penetración es adecuada, pero el pH ácido y el inóculo alto reducen la actividad; el drenaje es insustituible.

11. Efectos adversos

Efecto adverso	Comentario
Hipersensibilidad	Inmediata mediada por IgE (urticaria, angioedema, anafilaxia, < 1 h) o tardía mediada por células (exantema maculopapular, el más frecuente). Reacciones graves tardías: DRESS, Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, pustulosis exantemática generalizada aguda
Nefritis tubulointersticial aguda	Clásicamente con meticilina; descrita con todos. Sospechar ante deterioro de función renal con eosinofilia, eosinofilia y sedimento activo
Neurotoxicidad	Convulsiones y mioclonías, especialmente con imipenem , cefepime y dosis altas de penicilina en falla renal. La <i>encefalopatía por cefepime</i> es un diagnóstico subreconocido en el adulto mayor con VFG baja: confusión, mioclonías, estado no convulsivo en el electroencefalograma
Citopenias	Neutropenia con tratamientos prolongados (> 2 semanas) en dosis altas; anemia hemolítica inmune (clásica con penicilina y con ceftriaxona); trombocitopenia
Hepatotoxicidad	Colestasis por amoxicilina-clavulánico (la causa más frecuente de daño hepático por fármacos en muchas series); elevación de transaminasas con oxacilina
Barro biliar y pseudolitiasis	Ceftriaxona , por precipitación de sales de calcio. Contraindicada con soluciones cálcicas en el neonato
Alteración de la microbiota	Diarrea, colonización por levaduras y selección de <i>C. difficile</i> (cefalosporinas de 3. ^a generación y carbapenémicos entre los de mayor riesgo)
Hipernatremia / hipokalemia	Por la carga de sodio de las presentaciones IV en dosis altas (penicilina G, piperacilina-tazobactam)
Reacción de Jarisch-Herxheimer	En sífilis y leptospirosis tras la primera dosis; no es alergia

Efecto adverso	Comentario
Interferencia con ácido valproico	Los carbapenémicos reducen drásticamente los niveles de valproato: evitar la combinación

12. Alergia: nociones esenciales

- La reactividad cruzada entre penicilinas y **cefalosporinas de 3.ª y 4.ª generación es < 1-2 %**, y depende de la **similitud de la cadena lateral**, no del anillo betalactámico. La cifra histórica del 10 % está desacreditada.
- Cefazolina tiene una cadena lateral única y prácticamente no comparte reactividad con penicilinas ni con otras cefalosporinas.
- Aztreonam es seguro en alergia a penicilina (excepto reacción a ceftazidima).
- Un antecedente de exantema maculopapular tardío no complicado **no contraindica** el uso de otro betalactámico y suele permitir la desetiquetación con prueba de provocación oral directa.
- Un antecedente de reacción grave tardía (DRESS, Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica) **contraindica de forma permanente** toda la clase implicada y no se estudia con pruebas cutáneas.
- Detalle en el documento *Alergia a penicilina: evaluación y manejo*.

13. Optimización PK/PD: infusión extendida y continua

Al ser tiempo-dependientes, el objetivo terapéutico es maximizar **%fT>CIM** (aproximadamente 40-50 % para carbapenémicos, 50-60 % para penicilinas y 60-70 % para cefalosporinas en el paciente no crítico; en el paciente crítico se busca 100 % fT>CIM e incluso 100 % fT>4×CIM).

- Infusión extendida:** piperacilina-tazobactam 4,5 g en 4 h cada 8 h; meropenem 1-2 g en 3 h cada 8 h. Es la estrategia más usada y no requiere estabilidad prolongada del fármaco.
- Infusión continua:** exige dosis de carga previa. El ensayo **BLING III** (JAMA 2024, 7.000 pacientes críticos con sepsis) comparó infusión continua vs intermitente de piperacilina-tazobactam o meropenem: no hubo diferencia significativa en mortalidad a 90 días (24,9 % vs 26,8 %), pero sí mayor curación clínica; el metaanálisis asociado sugiere beneficio en mortalidad. Es una estrategia razonable, no obligatoria, y de mayor rendimiento cuando la CIM es alta o el paciente está crítico.
- En el paciente crítico con **aclaramiento renal aumentado** (frecuente en el joven séptico, quemado o neuroquirúrgico) la dosis estándar puede ser insuficiente: aumentar dosis o prolongar la infusión.
- La monitorización de concentraciones de betalactámicos existe pero no está disponible de rutina.

14. Errores frecuentes en la práctica

- Usar **vancomicina en un SAMS** por comodidad o inercia: peor desenlace que cloxacilina o cefazolina. - Tratar una infección grave por **AmpC** con ceftriaxona porque el antibiograma la informó sensible. - Usar **ertapenem** cuando se sospecha *P. aeruginosa*. - Usar **ceftriaxona** para cubrir *S. aureus* en una celulitis: cubre estreptococos, pero es una opción subóptima frente a *S. aureus* y nula frente a SAMR. - Olvidar que ninguna cefalosporina cubre **enterococo** ni *Listeria*: en meningitis del mayor de 50 años o inmunosuprimido, siempre agregar ampicilina. - Mantener **piperacilina-tazobactam** por inercia cuando el cultivo ya permite desescalar a ampicilina o ceftriaxona. - No ajustar cefepime en falla renal y atribuir la confusión resultante a la sepsis o al delirium.

15. Perlas de alto rendimiento

- Los betalactámicos son **tiempo-dependientes**: importa el intervalo, no el pico. Dosis frecuentes o infusión extendida.
- Nemotecnia de lo que las cefalosporinas no cubren: **Listeria, Enterococcus, MRSA, S. maltophilia**.
- AmpC** (*Serratia, Providencia, indol-positivos, Citrobacter freundii, Enterobacter*): usar cefepime o carbapenémico en infección grave.
- BLEE grave = carbapenémico** (ensayo MERINO). Ertapenem si no hay riesgo de *Pseudomonas*.
- Metalobetalactamasas** (NDM, VIM, IMP): ningún inhibidor clásico ni avibactam las inhibe; opciones son cefiderocol o ceftazidima-avibactam **más aztreonam**.
- Aztreonam** es el betalactámico seguro en alergia grave a penicilina (salvo alergia a ceftazidima).
- Cefepime** en falla renal causa encefalopatía y estado epiléptico no convulsivo; ajustar y sospecharla activamente.
- Carbapenémicos y valproico** no se combinan.
- La alergia cruzada penicilina-cefalosporina moderna es **< 2 %** y depende de la cadena lateral.

- **Amoxicilina-clavulánico** es una causa frecuente de hepatitis colestásica farmacológica.

16. Bibliografía esencial

- Bush K, Bradford PA. beta-Lactams and beta-lactamase inhibitors: an overview. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2016;6:a025247.
- Tamma PD, Heil EL, Justo JA, et al. Infectious Diseases Society of America Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. *Clin Infect Dis.* Actualizaciones sucesivas 2022-2024.
- Harris PNA, Tambyah PA, Lye DC, et al. Effect of piperacillin-tazobactam vs meropenem on 30-day mortality for patients with *E. coli* or *Klebsiella pneumoniae* bloodstream infection and ceftriaxone resistance (MERINO). *JAMA.* 2018;320:984-94.
- Dulhunty JM, Brett SJ, De Waele JJ, et al. Continuous vs intermittent beta-lactam infusion in severe sepsis (BLING III). *JAMA.* 2024;332:629-37.
- Blumenthal KG, Peter JG, Trubiano JA, Phillips EJ. Antibiotic allergy. *Lancet.* 2019;393:183-98.
- Roberts JA, Abdul-Aziz MH, Lipman J, et al. Individualised antibiotic dosing for patients who are critically ill. *Lancet Infect Dis.* 2014;14:498-509.
- Payne LE, Gagnon DJ, Riker RR, et al. Cefepime-induced neurotoxicity: a systematic review. *Crit Care.* 2017;21:276.
- Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (edición vigente).